

## Entrevista Emmanuel

14.10.2025, 12 am, F2F BUAP, 29 minutos

**Daria:** Como te comenté, esta entrevista es parte de mi Tesis de Maestría en Diseño UX/UI, enfocada en entender cómo podemos ayudar a los investigadores en México a llevar sus proyectos tecnológicos del laboratorio a la aplicación real (el proceso de Transferencia Tecnológica).

Quiero enfatizar dos puntos clave:

1. No hay respuestas correctas o incorrectas. Todo lo que compartas hoy es valiosísimo para mi investigación. La información que obtenga se utilizará de forma confidencial, agregada y completamente anónima. Tu nombre y los detalles específicos de tu proyecto nunca serán revelados en los resultados de la tesis.
2. Lo que busco es escuchar tu experiencia real, los desafíos que enfrentaste y lo que crees que se necesita para que la investigación sea más usable y adoptada en el mundo.

Esta conversación durará aproximadamente de 45 a 60 minutos. ¿Tienes alguna duda antes de que empecemos con las preguntas?

**Daria:** La primera parte es más sobre ti, tu contexto personal, y quiero empezar pidiéndote si puedes contarme un poco sobre tu rol actual, si eres investigador, estudiante, de qué, y tu principal área de enfoque en la investigación tecnológica.

**Estudiante:** Pues, saludos. Soy alumno de Ingeniería en Ciencias de la Computación de la BUAP. Técnicamente hablando, soy un pasante, puesto que he terminado mis materias y estoy realizando un proyecto de tesis.

**Daria:** ¿Y cuál es la tesis que estás haciendo?

**Estudiante:** La tesis que estoy haciendo es una investigación sobre una aplicación para clasificar imágenes. Busco resolver un problema de un estudio fotográfico, que recibe fotografías, pero clasificarlas según el tipo de personas que aparezcan puede ser muy costoso en tiempo. El objetivo del estudio fotográfico es técnicamente llamado SOVA, que significa que se toman fotos a un grupo de personas desconocidas y se les distribuye poco después, tan pronto estén impresas. Cada minuto es valioso en este proceso, así que una herramienta que clasifique, no necesariamente según características faciales, sino con el color de la ropa, puede ahorrar bastante tiempo. En estos trabajos, una hora significa que no vendes nada.

**Daria:** Entiendo.

**Estudiante:** Y por lo tanto, una herramienta que automatice el proceso facilitaría la tarea y elevaría el ratio de ventas.

**Daria:** Ok. Y ahora, en tus palabras, no tienes que buscar definiciones: ¿qué significa experiencia de usuario en tu contexto de investigación?

**Estudiante:** Este proyecto fue pensado conmigo como el usuario. Como alumno de Ciencias de la Computación, no consideraba vital tener una interfaz de usuario, dado que era una simple investigación. Usar la terminal o un documento de texto con el código era suficiente. Así que la experiencia de usuario para la aplicación sería simplemente entregar la carpeta, dado que planeé utilizar los metadatos de la fotografía en programas estilo Adobe Bridge para hacer la clasificación o mediante búsqueda.

**Daria:** Y ¿Has tenido alguna formación o experiencia formal o informal previa en metodologías de diseño centrado en el usuario?

**Estudiante:** Claro, tuvimos una clase de ingeniería de software, pero no fue demasiado exigente. En algunos proyectos estudiantiles también veíamos una interfaz, pero era mínima: una imagen y un solo botón.

**Daria:** Perfecto. Ahora pasamos a la segunda parte de la entrevista: enfoquémonos en un proyecto tecnológico reciente, en los últimos 3-5 años, en el que hayas participado, diseñado con la intención de salir del laboratorio. Puede ser una herramienta, un dispositivo, un software, un algoritmo.

**Estudiante:** Sería este mismo proyecto, porque los demás fueron investigativos.

**Daria:** Primero que todo, ¿en qué fase está el proyecto?

**Estudiante:** Funciona, pero necesito precisión. Icaro es la interfaz.

**Daria:** Más o menos, ¿a qué porcentaje dirías que estás?

**Estudiante:** Más o menos 85-90%.

**Daria:** ¿Y cómo definirías ahora la fase en la que estás?

**Estudiante:** La fase sería de refinamiento. Funciona, pero todavía necesito hacer algunos ajustes para mejorar la precisión.

**Daria:** Ajá. ¿Y cuál sería la precisión actual?

**Estudiante:** Alrededor del 80%.

**Daria:** Ok. Si puedes platicarme un poquito más sobre el objetivo principal, ¿qué dirías tú que es el objetivo del proyecto? Me contabas que era sobre clasificar imágenes, ¿no?

**Estudiante:** Exacto. El objetivo es permitir al usuario agrupar las fotografías según el color de ropa del sujeto de la fotografía.

**Daria:** ¿Y cómo clasificaste esa necesidad del usuario? ¿Cómo la definiste? ¿Hablaste con alguien en ese ámbito, en ese campo, o cómo descubriste el problema?

**Estudiante:** Esa persona, la persona que está en este campo, soy yo. Y mi familia, claro. Nos dedicamos a eso y justo andaba pensando: "Tengo un problema." Tengo que clasificar las fotos a mano. Verás, yo tengo algo de prosopagnosia ligera, quiere decir que me cuesta

trabajo reconocer rostros, por lo cual clasificar a mano las fotografías según la persona a la que pertenecen me es difícil. Así que me oriento a clasificar por color de ropa, ubicación, lugar, por edad, y me basé en esa idea para llevar a cabo el proyecto.

**Daria:** Entonces, ¿cuál sería tu usuario, tu target? Porque me estás diciendo que tienes una dificultad en reconocer rostros, entonces te resulta más fácil hacerlo por otros medios, como el color de ropa.

**Estudiante:** Yo diría que mi target son los estudios fotográficos, porque tengan o no esa dificultad, que la computadora realice el trabajo que uno tiene que hacer ya es una ayuda.

**Daria:** Cuándo definiste tu usuario, los estudios fotográficos, ¿cómo lo definiste? Te explico un poquito más. Por ejemplo, en nuestra metodología de experiencia de usuario, cuando hacemos investigación y encontramos un problema, normalmente antes de definirlo como problema principal, hacemos encuestas, entrevistas, análisis demográficos para entender si es un problema que vemos solo nosotros o si es un problema real que existe en el mercado. ¿Hiciste algo así o...?

**Estudiante:** Tengo que reconocer que egoístamente pensé únicamente en mis problemas, no en los problemas de la sociedad o de un nicho específico. El problema en este caso era solo mío, por lo cual no hubo una investigación demasiado profunda.

**Daria:** Entonces, ¿cómo definiste los requerimientos y las necesidades de este target? O sea, pensando como: “Ok, mi target necesita esto porque le va a ahorrar tiempo” o necesita este tipo de funcionalidad. ¿Cómo lo definiste? ¿Hablaste con alguien, tu familia, por ejemplo?

**Estudiante:** Esta la pensé francamente para usarla solamente yo, como proyecto investigativo. Pero pensé principalmente en mis necesidades. Si pudiera reconocer personas muy fácilmente, el trabajo se reduciría a la mitad del tiempo, tengan la ropa que tengan. Pero yo quería ahorrar algo de tiempo porque en ese trabajo uno toma las fotografías y tienes dos horas para hacer todo el proceso, seleccionar las que se deban vender. Usualmente, el proceso manual implica separar por género al sujeto de la fotografía y a partir de ahí hacer clasificaciones más pequeñas según el color. Y acabo de implementarlo justamente ayer.

**Daria:** ¿Sueles documentar tus avances o resultados dentro de tu proyecto? Por ejemplo, imagínate que has hecho un experimento, ¿lo documentas? ¿Los resultados, lo que pasó durante el experimento, la entrevista o la encuesta, o te quedas solo con los resultados crudos?

**Estudiante:** Claro que hay experimentos, y sí, suelo documentarlos. A veces, por lo general por falta de tiempo, me conformo con la captura de pantalla, pero conservo el archivo. Sobre todo cuando uno prueba modelos diferentes de reconocimiento de colores, de personas o distancias. Las herramientas son aleatorias. Al ser modelos de inteligencia artificial, modelos de generación neuronal, los resultados no son exactamente iguales en cada iteración. Por lo cual hay que anotar cuándo funciona y cuándo no funciona.

**Daria:** Perfecto. Entonces, o sea, en tu parte de investigación del problema y del *target*, ¿no hiciste entrevistas ni encuestas?

**Estudiante:** No.

**Daria:** Ok.

**Estudiante:** No, no, no. Bueno, sí, pero informales.

**Daria:** Está bien, no tiene que ser formal. Nada más para entender cómo te acercaste a tu *target*. ¿Tuviste como qué conversaciones? ¿Qué tipo de acercamiento fue?

**Estudiante:** Sí, preguntas casuales del estilo: “Oye, ¿nos serviría esta aplicación, algo que hiciera esto y esto?”, “Sí, sí nos serviría” o “No nos serviría porque eso ya lo puede hacer uno.”

**Daria:** Ok. ¿Y con cuántas personas dirías que lo has hecho?

**Estudiante:** Con todos mis estudios, es decir, nosotros cuatro, mi familia.

**Daria:** Ok, perfecto. Y ahora me dices que está como que en 90%, ¿correcto?

**Estudiante:** Correcto.

**Daria:** ¿Hiciste pruebas de usabilidad?

**Estudiante:** Sí.

**Daria:** O sea, si funciona con gente, con otros usuarios dentro de tu *target*.

**Estudiante:** Hasta ahora solamente lo he probado yo.

**Daria:** Ok. ¿Y planeas probarlo con otro tipo de usuario?

**Estudiante:** Sí, claro. Pero tan pronto sea confiable, porque un 80%, aunque matemáticamente es positivo y confiable, a mí me parece imperfecto, insuficiente.

**Daria:** ¿Dirías que hubo pasos del proceso, en general, desde la investigación hasta ahorita, que fueron improvisados o no bien estructurados?

**Estudiante:** Plantea un poco mejor la pregunta.

**Daria:** Por ejemplo, que en la investigación del problema no sabías bien cómo hacerlo, entonces lo improvisaste. O durante una conversación con tu *target*, no sabías bien qué preguntar y solo hiciste preguntas que te sonaban bien.

**Estudiante:** Por supuesto, sobre todo en la forma de implementarlo. Mi primer objetivo, lo que pensaba que me resolvía el problema, era entregar la fotografía a un modelo multimodal, algo que reconociera imágenes, para que me devolviera una descripción razonablemente correcta y confiable. Pero era impreciso.

**Estudiante:** Debido a la naturaleza de los metadatos, separaba las descripciones. Y bueno, si te dicen la descripción, por ejemplo: “un hombre con una corbata roja” y “un hombre con una roja corbata”, el metadato es completamente inútil porque no las agrupa. Así que tuve que retirar el modelo de lenguaje. También, obviamente, fui cambiando las necesidades. Por decir, no necesito que me reconozca todas las personas en la fotografía, solo las del sujeto; las del fondo, que las ignore. Esas son las improvisaciones: ir adaptando según las necesidades.

**Daria:** Ok, ok. Ahora vamos a empezar hablando de las barreras en general. ¿Me podrías decir qué limitaciones generales, no relacionadas con UX, percibiste en tu equipo o institución? Por ejemplo, limitaciones de tiempo, de recursos, de capacitación, de apoyo. Si las percibiste, claro.

**Estudiante:** ¿Limitaciones de la universidad, vaya?

**Daria:** O en tu equipo, sí. Limitaciones generales.

**Estudiante:** Durante el proceso de creación, algunas limitaciones de tiempo. Uno no puede trabajar 100% en un solo proyecto, pues naturalmente uno tiene que comer, uno tiene que dormir. A veces uno no tiene las ideas claras, por lo cual necesita volver a preguntar, volver a investigar, volver a intentar. Limitaciones de equipo: quizá un poco lenta la computadora, pero no me parece demasiado grave.

**Daria:** Me dijiste que volviste a preguntar, ¿no?, durante la investigación.

**Estudiante:** Sí.

**Daria:** ¿Opinas que si hubieras hecho una fase de investigación con entrevistas con tu *target*, eso podría haber cambiado las cosas? Dado que podrías haber analizado mejor el *target* y decir: “Ok, 10 estudios fotográficos me dijeron lo mismo, entonces esa es la necesidad real. No necesito volver a preguntar porque ya tengo un patrón.” ¿Piensas que eso podría haberte ahorrado tiempo o esfuerzo?

**Estudiante:** Francamente, en el caso de este tipo de fotografías, es un nicho muy extraño en el cual trabajas lado a lado, hombro con hombro, con tu competencia. Por lo cual, esto fue planeado para superar a la competencia, para obtener una ventaja. Por eso nunca se me ocurrió preguntar a otros fotógrafos cuál era el problema que tenían.

**Daria:** Ok, entiendo. Y ahora, más relacionado con el diseño UX y UI, la experiencia del usuario: ¿cuáles fueron las tres barreras más grandes que impidieron incorporar o profundizar el UX/UI?

**Estudiante:** La primera debe ser la falta de tiempo, porque prioricé el desarrollo y el buen funcionamiento de la aplicación. El segundo, otra vez el egoísmo: pensé que solamente yo lo iba a utilizar. Y el tercero, porque el objetivo no es un resultado dentro de una aplicación, sino marcar cada fotografía a través de los metadatos para poderlas clasificar utilizando búsqueda o algún programa ya desarrollado, como Adobe Bridge, que permite ver y filtrar metadatos.

**Daria:** ¿Y dirías que también fue falta de conocimiento?

**Estudiante:** También, sí, es verdad, también.

**Daria:** ¿Y podría ser también, son hipótesis, presión por publicar tu tesis?

**Estudiante:** ¿Presión por publicarla? Es decir, lo mismo que decía, falta de tiempo. Sí, puede ser. Sí puede ser, dado que mi tesis está orientada a la investigación, no al desarrollo.

**Daria:** Ok. ¿Y en tu fase de desarrollo, cuáles fueron las actividades concretas que realizaste para validar si la solución era usable para el usuario?

**Estudiante:** La primera fue entender qué estaba haciendo. Como desarrollo yo, acostumbro a ver casi con lupa exactamente qué está haciendo la computadora. Para la separación de caras, tuve que preparar unas tiras, las cuales conservo, para saber qué caras estaba eligiendo. Así pude entender: una cara no fue visible porque era una novia con un bebé, así que la iba a ignorar. Está midiendo la nariz de esta persona, pero como trae una máscara, está tomando la nariz que aparece en una cabeza rígida. Todos esos errores de la computadora, que no son exactamente errores porque una computadora no tiene objetivos, pero son culpa mía, y justamente tengo que verificarlos.

**Daria:** Y cuando te diste cuenta de esos errores, ¿los cambiaste?

**Estudiante:** Exactamente. Implementé un filtro para borrosidad, para enfoque de las caras, para saber cuál sí y cuál no. Implementé una lectura de colores utilizando K-Means y tuve que crear mi propio diccionario, porque los colores que existían eran insuficientes. Como mencionaba antes, tuve que retirar el modelo de lenguaje. En lo que acabo de implementar el conocimiento de género, estoy pensando en buscar otro modelo o entrenar el mío, porque es impreciso racialmente: reconoce muy bien los sexos de personas de raza blanca, pero no tan bien los de personas de raza latina.

**Daria:** Entiendo. Ahora, en retrospectiva, si hubieras tenido a tu disposición una herramienta o un experto en UX/UI, ¿en qué momento del proyecto crees que hubiera sido más crucial?

**Estudiante:** Hay dos momentos cruciales: tan pronto hubiera definido el problema, para poder encontrar cómo aproximarse al usuario; y al final, tan pronto esté completado el *backend*, para traducirlo al *frontend*.

**Daria:** Ok, entiendo. Ahora vamos a empezar la penúltima fase de la entrevista, que habla sobre los resultados, el éxito y la rotación de tu proyecto. En general, no relacionado con tu proyecto, ¿cómo evalúas si un proyecto fue exitoso? Por ejemplo, con el impacto, las publicaciones o la adopción. ¿Cómo dirías tú que un proyecto fue exitoso?

**Estudiante:** Los proyectos escolares son exitosos cuando cumplen lo que se pidió. Como decimos en computación: haces lo que se pide, ni más ni menos. Pero un proyecto sería exitoso si resuelve el problema para el que se creó. Y si ese problema lo tienen 100 personas, y lo resuelve para las 100, es completamente exitoso. Y si lo tienen un millón, lo mismo. Pero esa era una sensación errónea que tenía yo, porque al observar programas del mundo real, me di cuenta de que no son perfectos, pero ahorran tiempo. Entendí, y me

costó mucho trabajo entenderlo, que un proyecto que realiza solo una parte del trabajo también es valioso.

**Daria:** Entonces dirías que, en general, es exitoso si apoya o ayuda de cierta forma al usuario final.

**Estudiante:** Es exitoso si cumple lo que promete, pero también tiene éxito si cumple con una parte de lo que promete.

**Daria:** Ok. ¿Y qué crees que necesitarías, por ejemplo, herramientas, formación, colaboraciones, para que tu proyecto llegue realmente a usuarios finales, que llegue al mercado?

**Estudiante:** Necesitaría desarrollar una interfaz de usuario para que sea amigable. Muchas personas que no pertenecen al medio le tienen miedo a la terminal, razonablemente; antes de entrar a la carrera, yo también lo tenía. Pero más importante aún, que se comprenda la necesidad que resuelve. Una persona común no va a procesar 700 fotos al día, ni va a necesitar clasificarlas por persona, porque generalmente son de ellos mismos o de su familia, personas que conocen muy bien. Quienes procesan una cantidad tan elevada de fotos y necesitan clasificarlas son los fotógrafos.

**Daria:** Eso es un poquito más general. Si pudieras describir las características clave que hacen que una tecnología de investigación sea exitosa fuera del laboratorio, en México, ¿cuáles serían?

**Estudiante:** Un factor es que sea popular. Aunque mucha gente sabe que Telegram existe, nadie se quiere ir porque WhatsApp es muy popular. Otra es justamente la popularidad, pero dentro del mercado. Por ejemplo, se usa Photoshop para la edición fotográfica, aunque existan alternativas gratuitas. Muchos programas independientes no son conocidos. Tuve que buscar si ya existía algún programa que hiciera lo que yo necesitaba, lo que llaman investigación del estado del arte, y ninguno resolvía la necesidad como yo la requería. Principalmente estaban enfocados al usuario común, con muchas fotos de pocas personas conocidas, no a muchas personas en pocas fotos.

**Daria:** Ahora pasemos a la última parte. Esta está más relacionada con mi proyecto. Si tuvieras una herramienta que te guiara paso a paso a través del proceso, ¿qué tres elementos o funcionalidades debería tener sí o sí para que tú o tu equipo la adoptaran? Imagínate todo el proceso: desde el principio, que es la identificación del problema, hasta el mercado y el usuario.

**Estudiante:** Uno podría ser la sencillez de la interfaz, es decir, que sea sencillo interactuar con ella, posiblemente con un motor de lenguaje natural. Por ejemplo: “Oye aplicación, tengo un programa que quiero que haga esto, ¿cómo debería verse?” Y que me muestre opciones o simulaciones de la interfaz. También facilidad de modificación y fiabilidad, supongo.

**Daria:** Y si, siempre imaginando esta herramienta, estuviera organizada por las grandes fases de UX y UI, que son entender al usuario, idear la solución y probar la usabilidad, ¿qué tan útil sería esta estructura clara y secuencial?



**Estudiante:** Sí, es una buena estructura. Por ejemplo, imagínate que empiezas a usar la herramienta cuando ya estás identificando el problema y entendiendo al usuario, y está categorizada por fases: primera fase, tienes que hacer esto, esto y esto; luego la segunda, luego la tercera. Tal vez habría facilitado la tarea porque quedarían más claras las acciones que había que realizar.

**Daria:** Ok. Y más o menos relacionado con esto, ¿preferirías que la herramienta te ofreciera una guía detallada paso a paso, explicándote lo que vas a hacer y por qué, o una *checklist* sencilla con solo las tareas? ¿O una combinación de ambos?

**Estudiante:** Yo preferiría ambas opciones. Tal vez en dos botones: “lista rápida” y “lista detallada”, dependiendo de la tarea.

**Daria:** ¿Sería útil si pudiera ofrecer recomendaciones inteligentes de IA, flujos de trabajo o plantillas basadas en el tipo de tecnología que desarrollas?

**Estudiante:** Las plantillas podrían ser genéricas, tendrían que generarse en tiempo real, pero sí, sí sería muy útil.

**Daria:** ¿Y qué tan valioso sería que la herramienta pudiera automatizar ciertas tareas para ahorrarte tiempo?

**Estudiante:** Como acabo de mencionar, todo ahorro es valioso.

**Daria:** Y esa es la última pregunta. Considerando la complejidad de la investigación, ¿qué te haría no usarla? Es decir, ¿cuáles serían las barreras para la adopción? Por ejemplo, que fuera demasiado compleja, que requiriera mucho tiempo o que se percibiera como trabajo extra.

**Estudiante:** Va a ser un trabajo extra si el objetivo no es publicarlo. Así que, por muy buena que sea la herramienta, a menos que lo haga completamente sola, puede que no se necesite usarla.

**Daria:** Entonces dices que el *target* real tendría que ser alguien que quiere sacar su proyecto y que llegue al mercado.

**Estudiante:** Exacto. Si no tengo la necesidad, no tendría por qué usarla. Sería trabajo extra.

**Daria:** Sí, justo. Ok, muchas gracias. Te agradezco mucho la participación y por compartir tu experiencia. Ya dejo de grabar.